

摘要：

马斯克的“太空算力梦”正从科幻走向经济测算，但账并不好算。SemiAnalysis最新报告显示，目前同等GPU集群太空部署成本是地面的3.6倍，“免费太阳能”“免费散热”均存在严重高估。基准情景下成本平价要等到2040年，而真正卡住AI扩张的，是芯片而非电力。地面数据中心新增容量在2028年见顶，同时芯片生产扩张继续推进，成本平价可能提前至2030年代初。

太空数据中心的叙事正在流行，马斯克的太空算力愿景并非全然脱离经济逻辑，但据SemiAnalysis测算，决定其何时成为现实的关键，并不是“太空拥有免费能源”这类表层叙事，而是芯片供给、发射成本、散热系统以及寿命与维护可靠性的多重现实约束。

马斯克今年频繁谈到轨道算力，今年2月马斯克在Dwarkesh Podcast上预测，五年后每年在太空运行的AI算力可能超过地球累计总量，并提到“数百吉瓦/年”的太空AI规模。SpaceX在5月20日S-1文件中也称，长期目标是每年向太空发射100吉瓦算力，并认为太空算力将显著扩大AI计算规模，改善token经济性。

SemiAnalysis在6月3日发布的深度报告中称，今天用现有技术把AI数据中心部署到轨道，成本仍显著高于地面。以2026年一个30.5kW B300集群为例，太空部署总项目资本成本为410万美元，地面为140万美元；折算月度总拥有成本，太空为约10.09万美元/月，地面为约2.77万美元/月。

据测算，在基础情境下，太空与地面数据中心的计算平准化成本可能要到约2040年才达到平价。到2030年代初，太空数据中心成本可能仍比地面高约30%，但这已足以打开首批规模化部署的窗口。在其“马斯克情境”中，如果地面数据中心扩张受限而芯片产能继续扩大，太空算力接近平价的时间可能提前至2030年代初。

现在把算力送上天，账还算不过来

用2026年的B300集群做参照，差距很直观。

一个30.5kW、16块GPU的B300集群，部署在太空的总项目资本开支约为410万美元，地面部署约为140万美元。折成月度总拥有成本，太空是100925美元/月，地面是27724美元/月。

AI Cloud Total Cost of Ownership Summary: Space vs Terrestrial (Extended Prices)				
Site	Unit	B300 1200W (Orbital)		B300 1200W
Customer Profile		Space		Terrestrial
Year		Hyperscaler		Hyperscaler
		2026		2026
Program Power	W	30,565		30,565
Power per GPU	W	1,910		1,910
GPUs	GPUs	16		16
GPU per Server	GPUs	8		8
IT Cluster Capital Cost	USD	\$980,882		\$986,158
Datacenter Capital Cost ¹	USD	\$3,086,332		\$382,061
Total Program Capital Cost	USD	\$4,067,215		\$1,368,219
Weighted Average Cost of Capital	%	15.0%		10.3%
Datacenter Useful Life in Years	Years	5		15
Monthly IT Cluster Capital Cost of Ownership	USD	\$23,335		\$21,099
Monthly Datacenter Capital Cost of Ownership ¹	USD	\$73,424		\$4,176
Monthly Operating Cost of Ownership	USD	\$4,167		\$2,449
Total Monthly Cost of Ownership	USD	\$100,925		\$27,724

1. Includes launch cost.

再换成云服务更常见的口径：

- 太空部署TCO：8.64美元/小时/GPU

- 地面部署TCO：2.37美元/小时/GPU

- 太空部署LCOC：10.91美元/小时/GPU

- 地面部署LCOC：2.49美元/小时/GPU

LCOC比TCO更接近真实算力成本，因为它把可用性、冗余和故障吸收算进去了。地面集群只需要大约5%的额外成本垫高；太空集群由于辐射影响、无法现场维修，需要约26%的成本抬升。

成本差距主要不在GPU本身。IT设备资本开支两边几乎一样：太空约98.1万美元，地面约98.6万美元。差距在“数据中心”本体。

太空部署的数据中心资本开支约310万美元，地面只有38.2万美元。其中发射成本一个项目就是160万美元。更麻烦的是寿命：太空数据中心设施按5年折旧，地面设施按15年。结果是，太空数据中心资本成本折到每GPU小时为6.29美元，地面只有0.36美元，差了17倍左右。

这也是为什么“太阳能免费”并不能直接变成“算力便宜”。电费在地面数据心里很重要，但在整个TCO里并不是唯一变量。对太空来说，发射、散热、结构、电源、寿命和可靠性才是大头。

“免费太阳能”和“免费散热”，都被说得太轻松了

太空数据中心最常见的四个乐观理由，基本都需要重写。

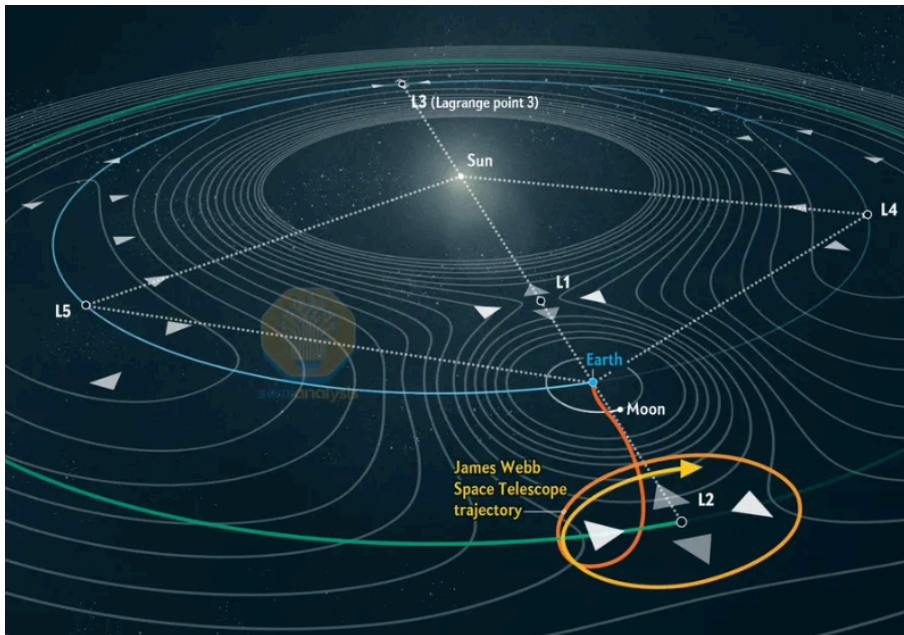
第一，低轨并没有24小时阳光。国际空间站和大部分星链都在低地球轨道，约每天绕地球15圈，平均只有约60%的时间能晒到太阳。太阳辐照度理论值是1361W/平方米，但低轨数据中心按24小时平均可能只能捕获约800W/平方米。进阴影区时还需要电池给100% IT负载供电。

更适合数据中心的是太阳同步轨道，尤其是接近晨昏线的轨道。它可以大部分时间面向太阳，但每天仍可能有最长35分钟的食期。电池需求下降，不等于消失。

第二，太空冷，不等于散热免费。地面数据中心可以靠空气和水系统把热带走，太空里几乎没有介质，不能靠对流，只能靠辐射散热。国际空间站的散热器系统只能排出70kW热量，面积325平方米，成本3.4亿至5亿美元。这个系统技术老、成本高，但它说明了一个事实：轨道算力的最大结构约束之一就是散热。

第三，真空中光速快，不等于用户延迟低。低轨卫星每天绕地约15圈，经过某个地面站的窗口通常只有5到7分钟。错过这个窗口，数据要通过星间链路跳转，或者绕到其他网关。服务美国用户的卫星如果在印度洋上空，多跳星间链路可能带来30至80毫秒单向延迟。光学地面链路还会受大气干扰影响，需要更多地面站分布全球。

第四，太空不是没有“容量约束”。晨昏太阳同步轨道只是低轨中的一个窄子集，不是无限停车场。低轨整体承载量估算从10万颗到超过100万颗卫星不等，但太阳同步轨道要求特定高度和倾角关系，常见集中区域在600至800公里。真正适合持续采光的晨昏轨道更窄。至于日地拉格朗日L1点，确实能长期见到太阳，但地球到L1往返光程约300万公里，光传播往返约10秒，延迟直接失去意义。



地面的电力会紧，但还没紧到只能上天

太空数据中心要成为“必选项”，前提不是地面电力紧，而是地面所有可用供给层都被吃完。

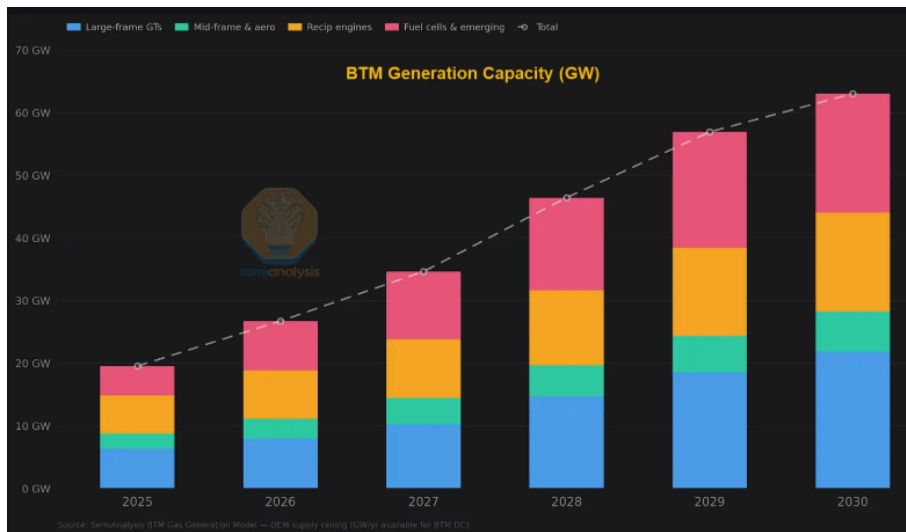
这套框架把地面新增供给分成四层：

- 并网供电
- 改造比特币矿场和已有带电土地
- 表后发电，即自带电源
- 工业产能和人力扩张

第一层是并网供电，账面最便宜，基础设施成本约1200万至1500万美元/MW。但真正的问题是排队。北弗吉尼亚PJM并网周期实际接近7年。美国ISO区域的电网可靠性余量从2021年的70.2GW降到2025年的18.3GW，2026年进一步收窄至15.9GW，2027年转负，到2030年合计缺口约40GW。这听起来很糟，但地面并不只有电网一条路。

第二层是已有电力资产改造。加密矿场转换最典型。Core Scientific、IREN、Cipher Mining、Applied Digital、TeraWulf等项目，到2026年底合计约2GW合同改造容量，到2027年底约5GW。整体看，已供电土地和改造站点近期能贡献8至10GW供给，其中加密矿场转换到2028年累计约8GW。成本约1000万至1500万美元/MW，和并网方案相近甚至更低。

第三层是表后发电。以前这像最后手段，现在变成现实选项。原因很直接：AI云合同的年收入约1200万至1300万美元/MW关键IT负载，200MW容量提前6个月上线，净现值可能有4亿至5亿美元。只要算力需求够强，自建发电、多花资本开支也合理。



表后发电的综合成本约110至170美元/MWh，美国主要市场电网电价已经可能达到150美元/MWh量级。到2028年，表后发电可能贡献新增AI数据中心电力容量的一半，而2025年这一比例还不到7%。已确认的表后关键IT容量到2030年底约26GW，未公开项目可能更高。

第四层才是更硬的工业瓶颈：变压器、取向硅钢、铜、燃机、施工人力、冷却设备。大型电力变压器交期长，铜价过去一年上涨近20%。模块化和数字化能把现场用工减少超过50%，但当算力建设进入数百GW级别，熟练工时仍会变成实打实的约束。进入这一层后，成本会超过2000万美元/MW，至于超出多少，取决于行业要在多短时间里榨出多少新增容量。

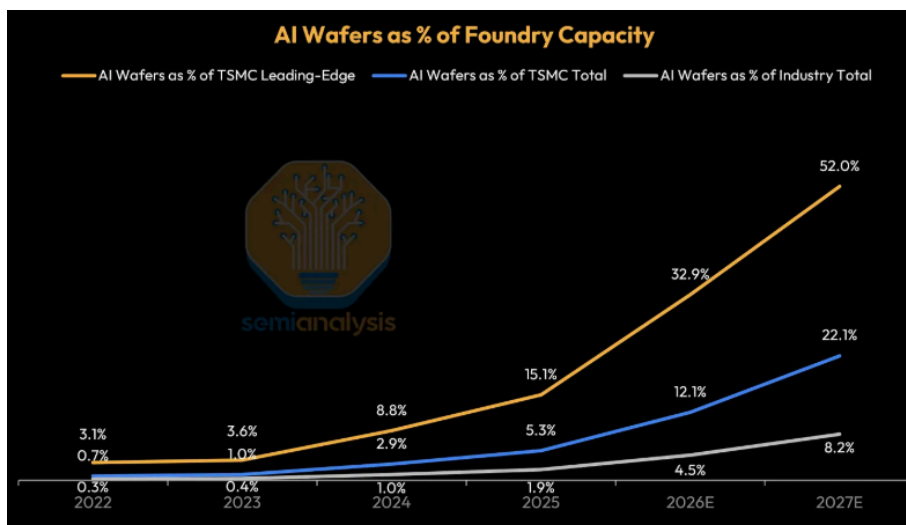
所以，地面供给不是无限的。但它也不是一个马上见顶的单层系统。太空要赢，必须等地面一路吃到第四层、成本显著上行，才有机会。

真正先卡住AI扩张的是芯片，Terafab是关键变量

太空数据中心解决不了最上游的问题：没有芯片，就没有集群。

当前约束已经从数据中心容量转向半导体生产，尤其是台积电N3先进制程、HBM以及DRAM产能。AI相关需求预计在2026年消耗台积电N3产出的近60%，2027年约86%，几乎挤压智能手机和CPU需求空间。

内存同样紧。HBM按每bit计算大约消耗普通DRAM三倍晶圆产能。AI相关需求占总DRAM晶圆产能的比例，预计从2023年的12%升至2027年的约70%。



这比电力更难快速扩张。电力项目有多条技术路线，带电土地、燃机、表后发电都能分流压力；先进晶圆厂要先建洁净室，再装设备，再做工艺验证。资本不是唯一约束，时间和工艺积累同样卡脖子。较现实的缓解窗口更像是2032至2034年，而不是2027至2029年。

马斯克显然意识到芯片约束。SemiAnalysis指出，这正是Terafab Initiative的背景。

马斯克在2026年3月发布Terafab时，将其描述为一个“每年1太瓦算力工厂”。Tesla、SpaceX和xAI将共同在Austin建设，预算200亿至250亿美元，初始目标为每月10万片晶圆，最终走向每月100万片晶圆，约相当于TSMC当前全球产出的70%。项目范围包括逻辑、存储、掩模、先进封装和测试，算力分配约80%用于太空，20%用于地面。

SemiAnalysis认为，即使Terafab只实现部分目标，也会是有意义的成功。但数字本身极其严苛，其Foundry Model显示，2025年全球300mm代工产能超过每月400万片晶圆。Terafab若达到每月100万片，将相当于全球代工产能的24%，或TSMC产能的68%。

更大的挑战在于工艺IP和存储。SemiAnalysis认为，Tesla没有制造IP，GAA晶体管设计、互连、光刻、刻蚀配方和良率工程都掌握在既有厂商手中。若Terafab最终达到量产，更现实的路径可能是基于授权节点运营的整合型晶圆厂，而不是从零开发先进制程。

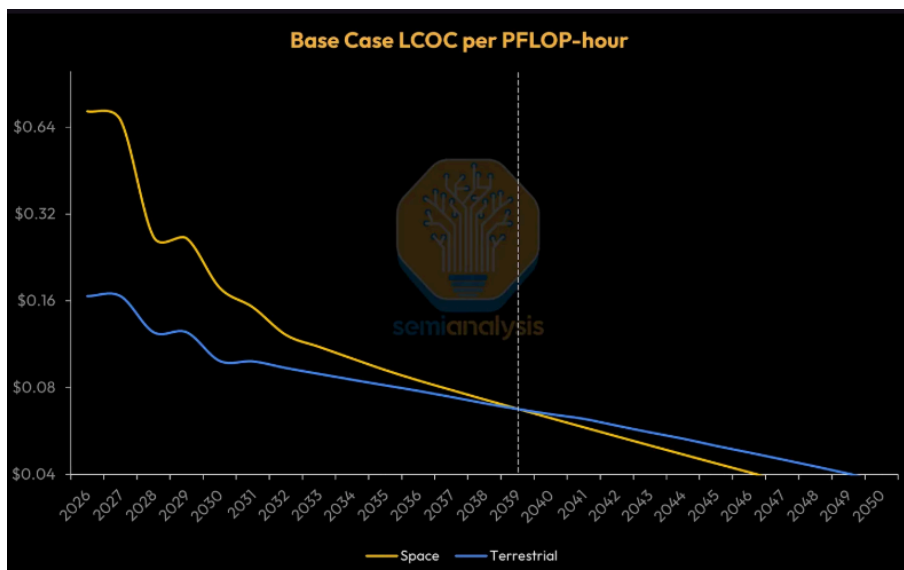
存储则更难。HBM、LPDDR和NAND分别对应不同工艺，IP集中在Samsung、SK Hynix和Micron等厂商手中。SemiAnalysis认为，长期供应合同或与现有DRAM厂商共同投资，才是更现实路径。

何时能上天：基准约2040年，激进情景提前到2030年代初

SemiAnalysis的基准情景假设，辐射影响和GPU可靠性等关键工程问题到约2040年被充分缓解，发射、散热器和太阳能等大成本项实现规模化降本，同时AI需求和芯片产能都显著增长。

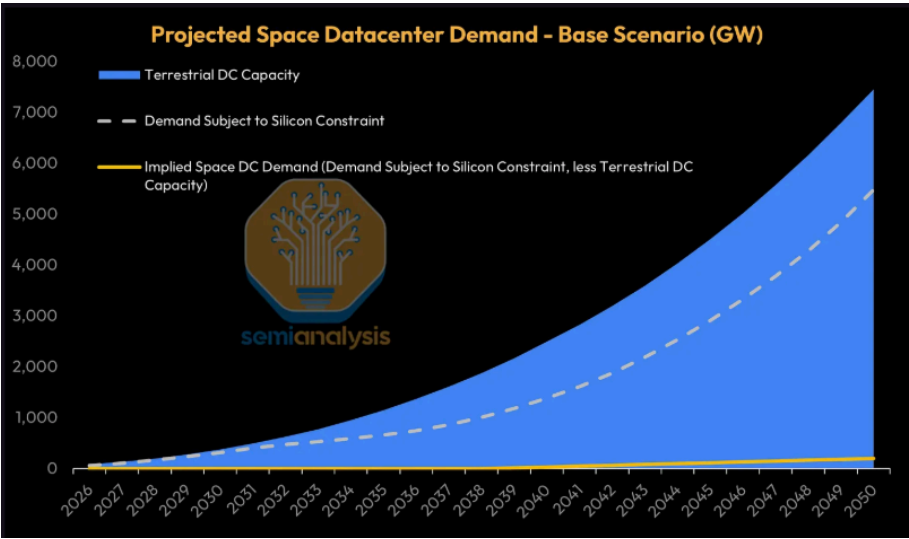
在这一情景下，太空与地面数据中心的成本差距从2026年超过4倍，逐步收窄，并在约2040年达到平价。此后，太空算力的平准化计算成本可能低于地面。

但这并不意味着太空数据中心要等到2040年才出现商业部署。SemiAnalysis称，到2030年代初，太空数据中心可能只比地面贵约30%，这可能为首批规模化太空数据中心打开窗口。



另一个更激进的“Elon Musk情景”假设，地面数据中心新增容量在2028年见顶，并在数十年内维持低位，同时芯片生产扩张继续推进。在这种情况下，太空成为大规模AI数据中心部署的唯一替

代路径，太空数据中心潜在市场可达到每年新增数百吉瓦级别，并在2030年代初接近成本平价。



换言之，太空算力的商业化时间表取决于两个方向的相对速度：太空系统降本有多快，地面数据中心受限有多严重。

投资者应盯住五个验证点

SemiAnalysis的结论对市场的含义是，太空AI数据中心不应简单被理解为发射能力故事，也不应只被理解为电力套利故事。它是一个横跨半导体、电力、航天制造和数据中心经济性的系统工程。

第一，先进逻辑和HBM产能是否能突破。若芯片继续是瓶颈，太空和地面都会受限。

第二，发射成本能否大幅下降。SemiAnalysis提到，SpaceX设想中Starship未来发射成本可能从Falcon 9当前约1400至1800美元/公斤降至约250美元/公斤，这是太空数据中心成本曲线的必要条件之一。

第三，散热器、太阳能阵列和电池系统能否规模化降本。散热不是附属问题，而是轨道计算的核心工程约束。

第四，可靠性和维护问题如何解决。地面集群每年约3%至6%的GPU会出现需要人工干预的故障。太空部署需要通过机器人、更高可靠性、超额配置或组合方案解决这一问题。

第五，地面数据中心是否真的被长期卡住。在SemiAnalysis基准情景下，即使太空与地面达到成本平价，地面容量仍较充足，去太空更多是偏好和优化；只有当监管、许可、电网和工业产能持续压制地面扩建时，太空才会从选择变成必要。

因此，马斯克的“太空算力梦”并非没有路径，但它的关键不在口号，而在成本曲线。按SemiAnalysis模型，真正的拐点不是今天，也不是单靠火箭复用就能到来；它需要芯片、发射、散热、太阳能和轨道运维同时取得进展。基准答案是约2040年成本平价，激进答案是2030年代初开始接近平价。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

240 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论